



Aceite de oliva

El **aceite de oliva** es un aceite vegetal de uso principalmente culinario. Se obtiene del fruto del olivo (*Olea europaea*), denominado oliva o aceituna.¹ Casi la tercera parte de la pulpa de la aceituna es aceite. Por esta razón, desde la Antigüedad se ha extraído fácilmente por simple presión ejercida por un molino, seguida de decantación. En España las instalaciones donde se obtiene el aceite reciben el nombre de almazaras.² Además del culinario, el aceite de oliva también se ha empleado para otros usos diversos como cosmética, medicina, religión y para las lámparas de aceite.



Aceite de oliva producido en el Valle del Limarí (Chile)

La oliva o aceituna no se suele comer cruda debido a la amargura de su sabor (principalmente debida a la presencia de compuestos fenólicos). Este sabor se reduce mucho aplicando diversos procesos de macerado. No obstante el 90 % de la producción mundial de olivas se emplea en producir aceite.²

Histórica y culturalmente ha sido un producto muy ligado al área del Mediterráneo.¹ De hecho, tan solo un 3 %³ de la producción mundial se obtiene actualmente fuera del área mediterránea. España produce casi la mitad del aceite de oliva de todo el mundo,⁴ seguida por Italia y Grecia. Estos tres países acaparan las tres cuartas partes de la producción mundial.⁵



Aceite de oliva en una aceitera.

El aceite se extrae de aceitunas maduras de entre seis y ocho meses, cuando contienen su máxima cantidad de aceite, lo que suele ocurrir a finales de otoño. Las aceitunas se someten a una primera presión con el objeto de extraer su zumo. La calidad del aceite depende en gran medida del procesado posterior. Por esta razón, los productores vigilan estos pasos con sumo cuidado. La calidad del aceite de oliva se juzga por sus propiedades organolépticas y por su contenido de ácidos grasos libres. Existen regulaciones en la Unión Europea sobre las clasificaciones del aceite en seis categorías, en función de la concentración de ácidos grasos.⁶

Cabe distinguir el cultivo olivarero y su estudio científico (denominado olivicultura) de la extracción del aceite de oliva y su estudio (denominado elaiotecnia, del griego *elaion*, que significa aceite). Más en general, la elaiotecnia es la ciencia que estudia la extracción de aceites vegetales de cualquier origen, como puede ser el mismo aceite de oliva, el de girasol, el de cacahuete, el de palma, etc.

En España legalmente la denominación *aceite de oliva* hace referencia al aceite compuesto por una mezcla de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen, en proporciones variables, con una acidez máxima de 1,5 grados.⁷

Hoy el aceite de oliva se comercializa envasado en botellas (de cristal o plástico), así como en bidones protegidos de la luz.

Historia del aceite de oliva

Los aceites vegetales se han empleado en la historia de forma habitual. Se ha empleado en la gastronomía, aunque también se le han dado otros usos como los religiosos, la cosmética y como combustible en la iluminación para las lámparas de aceite de la vida diaria y en los templos.

El origen de la producción de aceite de oliva hay que buscarlo en la antigüedad en el Creciente Fértil (que va desde los ríos Tigris y Éufrates hasta el Nilo). En el 4000 a. C. se realizó un cruce entre una variedad africana de olivo y otra oriental para dar una especie con frutos grandes para extraer su aceite. En excavaciones realizadas en la zona se han encontrado molinos de aceite.⁸ Se sospecha que las primeras plantaciones se realizaron en la extensa área que va desde Siria a Canaán (desde el 5000 a. C. hasta comienzos del 3000 a. C.).⁹ Se cree que este uso de la aceituna quizás naciera con la agricultura. No obstante, se conocen usos del árbol del olivo en el Paleolítico Superior (12 000 a. C.).

En Egipto, hacia el 2000 a. C., se comenzó a usar el aceite de oliva con fines cosméticos. Ya los egipcios apuntaban a Isis como la diosa que enseñó a los hombres el cultivo del olivo. Los mismos egipcios empezaron a comercializar el aceite de oliva¹⁰ importándolo de Creta.⁸ En el interior de las cámaras funerarias se ven representadas vasijas y ánforas con aceite de oliva. Este aceite sería un producto común en el Mediterráneo, junto con el pan y el vino.⁵

La producción oleícola llegó a los griegos a mediados del II milenio a. C., a través de la conquista micénica de Creta (donde se documenta la producción de aceite y su uso ritual desde el período minoico antiguo). En la posterior civilización helénica de esta área, el aceite de oliva siempre tuvo un importante papel. En la época de la expansión colonial griega, en torno al siglo VII a. C., los griegos llevaron la producción de aceite a Italia.

Los fenicios, el gran pueblo comerciante de la antigüedad mediterránea, llevó el cultivo del olivo a las costas del sur de la península ibérica, la actual Andalucía, hacia el siglo XI a. C. Pronto dicha tierra habría de convertirse en una de las principales zonas de producción del oro líquido. Fueron los fenicios los que asimismo introdujeron la producción oleícola en el Magreb y Cerdeña.

Las costas de Tripolitania, la provincia Bética y el Mediterráneo francés fueron los tres grandes centros de producción de aceite durante los siglos del Imperio. En la Hispania romana, la provincia Bética (suroeste de la península ibérica) alcanzó una gran prosperidad, en parte debido a las exportaciones de aceite de oliva.¹¹ Una muestra del comercio de Hispania con Roma es el monte Testaccio. El Testaccio, o monte de los tiestos, es una colina artificial de 250 × 150 m (metros) en su base y de más de 50 m de altura, formada por los millones de restos de ánforas olearias (de aceite de oliva), arrojadas en él durante casi trescientos años, desde la época de Augusto, hasta mediados del siglo III, donde el 80 % corresponde a ánforas béticas.¹² La tradición popular de la capital de Italia, que recoge historias de la colina como testimonio de la gloria de



Almazara con tres muelas cónicas del siglo XIX.



Medida del aceite de oliva en un museo romano.

Roma, conserva la leyenda de que se trataría del lugar donde se arrojaban las ánforas que contenían el tributo de todas las provincias a la ciudad imperial. En la enormidad de ese monte, los habitantes de la ciudad veían un símbolo del poder de la Roma antigua y de la bonanza económica de su gran imperio. No obstante, la tradición popular yerra en su identificación: el Testaccio está formado mayoritariamente por ánforas de una sola provincia, la Bética y, en menor medida, de la Tripolitania, según el modelo (Dressel) de vasija hallados en dicho yacimiento romano.

En la antigüedad, igual que actualmente, el centro de la producción andaluza se encontraba en el valle del Guadalquivir, si bien entonces el mayor peso recaía algo más al oeste que actualmente, ya que el predominio está en las provincias de Jaén y Córdoba.

Recolección de la aceituna

Las aceitunas deben recolectarse de los olivares a finales de otoño o comienzos de invierno.¹³ Se escoge el instante en el que las aceitunas tienen su máximo nivel de ácidos grasos en la pulpa de la oliva. La recolección de la aceituna es una labor agrícola con gran importancia en los costes de producción y una marcada influencia en la calidad del aceite obtenido. La época de recolección influye directamente en la composición de los aceites y en los caracteres sensoriales de los mismos. Estas variaciones en el contenido de polifenoles inciden sobre las características sensoriales de los aceites. A medida que avanza la maduración del fruto los aromas se apagan y se suavizan los sabores. El color también experimenta cambios en función de la época de recolección de la aceituna, al principio predominan los aceites verdes, de diversas tonalidades en función de la variedad, virando hacia el amarillo-oro al avanzar la época de recolección como consecuencia de la disminución paulatina de la relación clorofila-carotenos. En zonas muy frías se recomienda recoger el fruto antes de que aparezcan las primeras heladas que provocan pérdida de atributos en el aceite obtenido. Si por el contrario se retrasa la recolección con respecto a la época apropiada, aparece la caída natural del fruto, potenciada por los vientos y directamente relacionada con la variedad. Una vez el fruto en el suelo sufre una serie de alteraciones que deterioran la calidad de los aceites obtenidos, esencialmente se incrementa la acidez conforme transcurre el tiempo que permanece en la tierra. Es imprescindible recolectar, transportar y procesar «separadamente» los frutos caídos al suelo y los prendidos del olivo, o del vuelo, pues pequeñas cantidades de frutos del suelo pueden alterar de forma importante los recolectados del olivo, si se mezclan para su procesado. Los sistemas de recolección son: el ordeño, el vareo, la vibración y la recogida del suelo.

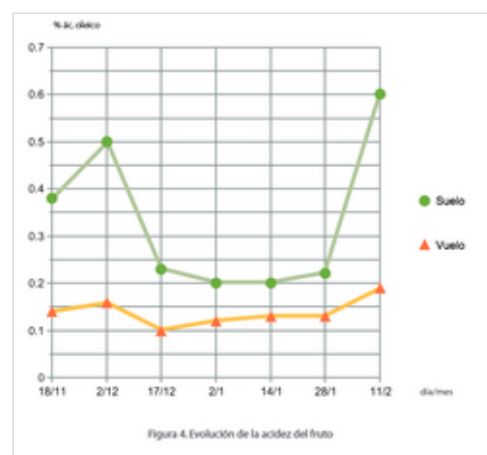


Figura 4: Evolución de la acidez del fruto
Evolución del porcentaje de ácido oleico con respecto al tiempo en la aceituna.

- El **ordeño**. Frecuentemente, se utiliza en la recolección de aceituna de mesa y, en menor medida, para la obtención de un aceite de oliva de máxima calidad. La aceituna apenas sufre daños y el proceso se realiza a mano o con escasa mecanización. El fruto no debe estar demasiado maduro porque, de ser así, habría caído al suelo y no se podría realizar el ordeño.¹⁴
- El **vareo**. Se precisa una vara o pértiga de longitud variable (hasta 4 m). Se golpean (varean) las ramas del olivo y la aceituna va cayendo sobre lienzos o al suelo.
- La **vibración**. Hoy en día se realiza mecánicamente con vibradores autopropulsados, que son pinzas vibradoras acopladas al tractor, o bien con vibradoras motorizadas de mano.

Antiguamente los braceros sacudían manualmente las ramas para desprender la aceituna. Existe una maquinaria vibradora que consiste en un vibrador autopulsado con algo similar a un paraguas para recoger la aceituna.¹⁴

- La **recogida del suelo**. Ya sea el derribo de la aceituna por maduración, vareo o vibración, es preciso un mecanismo para recogerla posteriormente. Esto suele hacerse con mantas o lienzos, o mediante un mecanismo recolector que incorpore algo similar a un paraguas. Para recoger la aceituna del suelo es preciso haber aplanado y cercado el suelo alrededor del olivo para facilitar la tarea (a esto se le conoce como «hacer suelos»)¹⁴ El método más rudimentario para recoger la aceituna del suelo es hacerlo manualmente una a una, lo cual es muy tedioso. También se puede barrer la aceituna, aspirarla con un aspirador especialmente diseñado o soplar a las aceitunas para amontonarlas.

El empleo de herbicidas en la base de los olivos tiende a abandonarse debido a que deja residuos en los aceites.

Elaboración y obtención del aceite

Las aceitunas recolectadas son trasladadas a una instalación que recibe el nombre de almazara (del árabe *al-mas'sara* que significa ‘extraer’, ‘exprimir’). En esta instalación se obtiene el aceite de oliva. La almazara consta de tres zonas básicas: la nave de recepción, la zona de elaboración y la bodega.¹⁵ La almazara que pertenece a un empresario o a una sociedad mercantil recibe el nombre de almazara industrial.¹⁶



Aceite de oliva ya extraído tras el centrifugado.



Imágenes relacionadas con la elaboración del aceite. Ilustraciones de Andrés Marín Jarque para la exposición permanente "Secano y Montaña" del Museo Valenciano de Etnología.

Las aceitunas se limpian y criban, eliminando residuos como hojas, tallos, tierra o pequeñas piedras.¹⁴ El troje es el espacio dividido por tabiques donde se guarda la aceituna en la almazara a la espera de ser molida.¹⁷

Lo ideal es procesar las aceitunas en las 24 horas siguientes a su recogida para evitar que empeore su calidad.¹⁸ De no hacerse de esta forma puede tener lugar el atrojado del fruto, que es la principal razón del aumento de acidez del aceite.¹⁹ El atrojado es el sabor característico del aceite que se obtiene de aceitunas que se han amontonado y han fermentado.²⁰ Tal y como está estructurado el proceso, a veces es obligatorio atrojar parte de la cosecha, aunque habitualmente se tendrá en espera aquel fruto que se encuentre en peor estado tras su recogida y que no pueda dar un producto de una especial calidad.²¹

Molienda

Con ella se rompen las paredes de las células de los tejidos vegetales de la aceituna liberando el aceite que contienen.²² El proceso de prensado produce también un producto no oleoso conocido desde la época de los romanos como amurca.

Antiguamente se utilizaban molinos de piedra (empiedros), algunas veces con forma cónica, e impulsados por acción animal; posteriormente se utilizó energía hidráulica y luego motores de vapor o de explosión. Hoy en día se realiza con máquinas que funcionan con energía eléctrica.¹⁹ También puede usarse el molino de discos dentados, pero es lento y poco productivo.²³ Antes de la industrialización era habitual que las muelas (rocas para moler) se encontrasen en la base de una torre de planta rectangular en las instalaciones de la hacienda. La torre contaba en su interior con un mecanismo para mover las muelas, movido por acción humana o animal.²⁴

Lo más habitual hoy para la molienda ha pasado a ser el molino de martillos, que es una máquina de metal que tritura la aceituna mediante palas en forma de martillos.²⁵ Sin embargo, hoy algunos productores están utilizando molinos de piedra funcionando a bajas revoluciones para así poder obtener el dislacerado que se producía en los antiguos empiedros. El dislacerado es un aplastamiento y resbalamiento de la aceituna que favorece la salida del aceite del fruto sin romperlo de forma tan drástica.²⁶



Almazara clásica con dos muelas de piedra. 



Torre de contrapeso del molino de torre de la antigua hacienda Tilly, en Valencina de la Concepción (España) 

Batido

Tras la molienda tiene lugar una separación entre sólidos y líquidos de la pasta obtenida. Antiguamente se realizaba con prensas hidráulicas con cilindros hechos de capachos de esparto, entre los cuales iba la pasta de aceituna molida previamente.¹⁹ Algunas almazaras antiguas conservan el sistema de prensado por motivos sentimentales y su aceite habitualmente posee un sabor más «avinado» y «capacho». Antiguamente, el líquido obtenido del prensado sufría un proceso de decantación para separar el aceite del alpechín. Hoy los que conservan el prensado separan el aceite del alpechín por decantación o recurren también a la moderna centrifugación.²⁷

A partir de la segunda mitad del siglo xx el prensado empezó a sustituirse por unas máquinas denominadas *decanter*s, centrifugadoras de eje horizontal²⁸ o batidoras horizontales que realizan un proceso de centrifugación.²⁷ En cualquier caso, antes del prensado o centrifugado es preciso someter a la pasta a un proceso de filtro conocido como tamizado para así quitarle todos los componentes sólidos que sea posible retirar para evitar que fermenten durante el proceso posterior.²⁷

Las batidoras se componen de varios cuerpos de acero inoxidable con un sistema de calefacción por agua caliente que se contiene en una capa que las rodea. Lo ideal es trabajar entre los 25 y los 30 °C. A la extracción que no sobrepasa nunca los 27 °C se la conoce como extracción en frío.²⁷

Si el tiempo de batido es demasiado largo se produce una disminución de polifenoles, K225 y de la estabilidad del producto, aumentando la intensidad del color y produciendo olores anómalos debido a un exceso de tiempo de contacto entre el aceite y el agua vegetal. En los sistemas continuos de dos fases, al no contener agua en el batido, se puede aumentar el tiempo para conseguir la homogeneización que se desee.²⁷

En ocasiones aparecen las llamadas pastas difíciles o emulsionadas, de color púrpura y gelatinosas que dificultan la extracción del aceite. Históricamente se han intentado evitar con el atroamiento del fruto o controlando la temperatura pero hoy se aconseja evitarlo disminuyendo el ritmo de molturación o añadiendo coadyuvantes como el microtalco natural o las formulaciones enzimáticas.²⁷

Dentro de la centrifugación existen dos sistemas: el sistema continuo de dos fases y sistema continuo de tres fases. Lo de sistema continuo se refiere a que la introducción de la masa obtenida en la molienda y la separación del sólido del líquido se ponen en marcha de forma continua.²⁷

Sistema continuo de tres fases: se disponen dos salidas para líquidos y otra para sólidos. Por cada una salen separadas la fase más densa (aceite), la fase menos densa (orujo) y una fase intermedia (alpechín). Para este proceso tiene lugar la adición de agua entre 30 y 35 °C.²⁷

Sistema continuo de dos fases: se disponen dos salidas, una para el aceite y otra para el alpechín y el orujo, que van mezclados.²⁷

Almacenamiento

El almacenamiento del producto tiene lugar en el almacén o bodega. El material del que estén hechos los trujales (depósitos) debe de ser inerte. El más usado es el acero inoxidable. Dentro de ellos el aceite debe estar protegido de la luz y el aire.²⁹

La bodega debe tener calefacción y techos aislantes para mantenerse entre 15 y los 18 °C, una temperatura que favorece la maduración del aceite sin llegar a provocar la oxidación. También es positivo que tenga poca luminosidad.²⁹

Debe ser fácilmente limpiable y no deben almacenarse en ella objetos de la almazara, porque esto puede ocasionar olores extraños que pueden perjudicar la calidad del aceite.²⁹

Clasificación de los aceites de oliva

Las distintas calidades de aceituna, los distintos métodos de recolección, el transporte y la elaboración más o menos cuidadosa da lugar a diferentes calidades de aceites de oliva. A continuación se citan las europeas y las de Estados Unidos. En el resto del artículo siempre hablaremos de las calidades europeas.

Uno de los indicadores que se utiliza para la clasificación de los aceites, en la mayoría de los casos, es el grado de acidez, pese a que tampoco se puede considerar un marcador de orientación fija (aceites andaluces de pésimo sabor tiene menos de 3 grados de acidez, y otros aragoneses o catalanes, considerados de máxima calidad, sobrepasan los 4 grados de acidez).⁷

Uno de los organismos encargados de la regulación del aceite de oliva es el Consejo Oleícola Internacional.

Según la calidad (U.E.)

La legislación de la Unión Europea (Reglamento (CE) 1234/2007)⁶ solo permite comercializar al por menor las siguientes categorías de aceite de oliva:

- **Aceite de oliva virgen extra.** Este tipo de aceite es de máxima calidad, se obtiene directamente de aceitunas en buen estado únicamente por procedimientos mecánicos, con un sabor y olor intachables y libre de defectos, no pudiendo sobrepasar su grado de acidez los 0,8°, expresado en porcentaje de ácido oleico libre.³⁰ La mediana de defectos ha de ser igual a 0 y la mediana de frutado mayor de 0. Para abreviar, se utiliza el acrónimo «AOVE»,³¹ a veces lexicalizado como «aove».³²

Según Augusto Jurado:⁷

Debe considerarse como el mejor aceite de oliva. Es el zumo de la aceituna recolectada en su mejor momento de madurez y procesada adecuadamente. Contiene todos los elementos de interés nutricional al no haber sido sometido a ningún proceso de refinado. Sus características sensoriales reproducen los olores y sabores del fruto del que procede y puede ser dulce, fuerte, perfumado o afrutado según su origen. Acidez máxima 1 grado.

- **Aceite de oliva virgen.** Este aceite sigue los mismos parámetros de calidad que el aceite de oliva extra, en cuanto a los métodos de obtención. La diferencia es que no puede superar los 2° de acidez. La mediana de defectos tiene que ser inferior a 3,5 y la mediana de frutado mayor de 0. En otras palabras, los defectos deben ser prácticamente imperceptibles para el consumidor.
- **Aceite de oliva.** Contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes: Es una mezcla de aceite de oliva refinado, que es el obtenido a partir del refinado de los aceites defectuosos, que no han alcanzado los parámetros de calidad anteriormente citados y de aceite de oliva virgen o virgen extra. Como observaremos, ha perdido la palabra «virgen». Ello se debe a que en el proceso de elaboración del aceite refinado se utilizan otros procesos químicos o térmicos de limpieza de aromas, sabores y colores. El grado de acidez de este aceite de oliva no puede ser superior al 1°.
- **Aceite de orujo de oliva.** Este tipo de aceite es el resultado de la mezcla de aceite de orujo de oliva refinado, procedente del refinado de aceite de orujo de oliva crudo que es el que se obtiene, por medios físicos o químicos, de los orujos resultantes de la molturación de la aceituna, y de aceite de oliva virgen o virgen extra. La graduación final obtenida, en ácido oleico, no será superior a 1°.

Otro tipo de aceite, no comercial, es el aceite de oliva virgen lampante. Es aceite virgen muy defectuoso y que por tanto no se puede consumir directamente como los otros vírgenes. Su nombre le viene de la utilidad que se le dio en tiempos pasados como combustible para las lámparas o candiles. Hoy es el que se utiliza para ser refinado, proceso del que se obtiene el aceite de oliva refinado, no comercializable tal cual por su ausencia de sabor y color, pero que, mezclado con virgen o virgen extra (10 %-20 %), pasa a ser comercializable, denominándose en genérico «aceite de oliva», como ya hemos comentado. Igual que el virgen y el extra, ambos proceden únicamente de aceitunas, pero de baja calidad, debido en su mayor parte a las aceitunas del suelo, las heladas, picadas, etc. Pero tras unos procesos térmicos, físicos y químicos en refinería y un posterior mezclado con vírgenes se puede comercializar, por lo que este tipo de aceite resultante (el aceite de oliva a secas) no es considerado por muchos un auténtico zumo de aceituna ya que se ha sometido a varios procesos distintos a los propios de la almazara. Por eso solo se puede considerar zumo de aceituna a los aceites vírgenes.

Véase también: Anexo: Aceites de oliva protegidos de la Unión Europea

Grados comerciales del USDA

Debido a que Estados Unidos no es miembro del IOOC los grados de comerciales tienen otras categorías legales; es por esta razón por la que las denominaciones de las botellas de aceite que proceden de este país tales como *extra virgin* ('virgen extra') no tienen denominación legal equivalente.

El U.S. Department of Agriculture (USDA) es el organismo encargado de listar los grados del aceite de oliva producido y comercializado en su territorio. Estos grados se establecieron en el año 1948, y están fundamentados en la acidez, la ausencia de defectos, olor y sabor:³³

- **U.S. Grade A o U.S. Fancy:** contiene ácidos grasos libres de no más de 1,4 %, y está libre de defectos.
- **U.S. Grade B o U.S. Choice:** contiene ácidos grasos libres de no más de 2,5 %, y posee una «cantidad razonable de defectos».
- **U.S. Grade C o U.S. Standard:** contiene ácidos grasos libres de no más de 3,0 %, y posee «algunos defectos».
- **U.S. Grade D o U.S. Substandard:** contiene ácidos grasos libres de más de 3,0 %, y posee «defectos que cumplen los requerimientos de la 'U.S. Grade C'».

Según la variedad de la aceituna

Existe una gran variedad de aceitunas. Solo en España se han contabilizado 262 variedades.³⁴ Así pues, se han dividido en cuatro categorías según su importancia y difusión. Las principales son 24 y son las que ocupan una mayor extensión o dominan, al menos en una comarca.³⁴ Las secundarias son también 24³⁵ y no llegan a dominar ninguna comarca pero sirven de base para plantaciones regularmente.³⁴ Luego, las variedades difundidas, que son 50,³⁵ y las locales aparecen en árboles individuales que se encuentran esporádicamente en la zona de una o varias comarcas.³⁴

De las 24 principales, solo 5 son usadas habitualmente como oliva de mesa o para aderezar.³⁴ De las 19 restantes destacan la picual, la cornicabra, la hojiblanca, la lechín de Sevilla, la morisca, la empeltre, la arbequina y la blanqueta.³⁴ Cada variedad de aceituna se caracteriza por diferentes matices en el sabor de su aceite y por el diferente nivel de productividad que ofrece.

Aunque España es el principal productor mundial de aceite de oliva, se trata de un producto que existe en otros países, sobre todo en el Mediterráneo, y también en otras regiones existen variedades de aceitunas. Las principales variedades italianas son la frantoio, la moraiolo, la leccino y la coratina. Las principales griegas son la kornoeiki y la kalamata. Las principales portuguesas son la galega y la negrinha. Y las principales variedades francesas son la angadau y la picholine.³⁶



Aceitunas de la variedad picual de la  provincia de Jaén

Variedades de España

Picual

Otros nombres son marteño, lopereña y nevadiño.³⁷ Es originaria de Martos (Jaén). Es muy cultivada en la provincia de Jaén, aunque también es frecuente en las de Córdoba y Granada. Es muy apreciada por su precoz entrada en producción, su alta productividad, por tener un gran contenido graso, así como su alto índice de estabilidad y su contenido de ácido oleico.³⁸ Representa más del 50 % de la producción española, y un 20 % de la mundial. Da un excepcional aceite de tonos verdes, con predominio de los sabores ligeramente amargos y afrutados y es muy resistente a las heladas. Es la variedad menos vecera, es decir, la que mantiene una media de producción constante a lo largo de vida productiva.

Manzanilla cacereña

También conocida como cacereña, redondilla. Cultivada en las provincias de Cáceres, Badajoz, Salamanca, Ávila y Madrid. Variedad para aceite y una de las mejores variedades para mesa tanto en verde como en negro. Aceite verde profundo, amargo picante y muy frutal con aromas a manzana, hierba, plátano maduro, etc. Con alto contenido de ácido oleico.

Hojiblanca

También llamada casta de Lucena y lucentino.³⁹ Principalmente cultivada en las provincias de Sevilla, Córdoba y Málaga.³⁸ Se extrae de ella un aceite de gran calidad aunque el rendimiento de sus frutos es bajo.³⁸ Generalmente da aceites de tonos dorados y de sabor suave.

Lechín de Sevilla

Otros nombres son ecijano y zorzaleño. Se localiza en las provincias de Sevilla, Badajoz,³⁸ Cádiz, Huelva y Málaga.⁴⁰ Su contenido de aceite es medio, pero de calidad.³⁸

Morisca

Se localiza básicamente en Badajoz. También llamada basta, macho y verdial.⁴⁰ Se trata de una variedad muy resistente a la sequía. Tiene la particularidad de emplearse tanto para la obtención de aceite, por su alto rendimiento graso, como de oliva de mesa.³⁸

Arbequina

Debe su nombre a la población de Arbeca, aunque también es llamada blanca.⁴⁰ Es mayoritaria en la provincia de Lérida, especialmente en la comarca de Las Garrigas, es también habitual en la provincia de Tarragona (Campo de Tarragona, Bajo Campo, comarcas de Ciurana de Tarragona y de Riudecañas). Con esta variedad se elaboran los aceites con denominación de origen *Garrigues* y *Siurana*. Fue plantada por las tropas del rey Jaime I a su vuelta tras la conquista de Baleares. Su cultivo se ha extendido a provincias andaluzas y castellano manchegas por su precoz entrada en producción, elevada productividad, buen rendimiento graso y excelente calidad, aunque su rendimiento es bajo.³⁸ Esta oliva da lugar a aceites muy aromáticos, de color verde a principio de cosecha, y almendrados, nada de amargos ni picantes con notas olfativas características.

Empeltre

Es habitualmente cultivada en las provincias de Zaragoza, Teruel y Baleares.³⁸ Apreciada por su productividad y la excelente calidad de su aceite.³⁸ Da lugar a aceites amarillos y dulces, con un aroma característico que recuerda al plátano y la manzana.

Cornicabra

Otros nombres son cornacha, cornizuelo, corniche y ornal.³⁷ Típica de las zonas de Ciudad Real y Toledo, es una variedad habitual en todo el oeste de Castilla-La Mancha y sus zonas limítrofes con Extremadura.³⁸ También puede encontrarse en Madrid.³⁷ Da aceites de sabor fuerte y muy aromáticos. Es apreciada por su gran rendimiento graso, por la calidad de su aceite y por su gran estabilidad.³⁸

Blanqueta

De buena calidad, es típica de las provincias de Valencia y Alicante. Desde los años 90 se ha venido usando mucho en el Levante español.³⁸

Royal

De la comarca de Cazorla (Jaén). De color rojo, su principal característica organoléptica es que el aceite que ofrece es de frutado fresco y dulce aroma. Su sabor es suave y nada agresivo al paladar. En nariz presenta un frutado maduro intenso con matices de higo maduro. Es un aceite de altísima calidad.⁴¹ Además, esta variedad es la única 'Royal' del mundo con Denominación de Origen.

Serrana

Es una variedad del Alto Palancia, en las estribaciones de la sierra de Espadán, en el interior de la provincia de Castellón. Sus aceites extra vírgenes han sido premiados en certámenes internacionales y nacionales. Su color es dorado verdoso, con un gran cuerpo, y sabor muy afrutado.

Otras variedades españolas son la picudo (también conocida como carrasqueña o pajarera), la verdial de Vélez-Málaga, la verdial de Badajoz, la verdial de Huévar, la manzanilla sevillana, la sevillena, la morrut, la changlot real, la lucio y lechín de Granada, etc.⁴²

Variedades de Italia

Frantoio

Propia de la región de la Toscana. Su productividad es elevada y constante y su entrada en producción precoz. El contenido de aceite de la aceituna es medio y el sabor es frutado y estable en el tiempo.³⁶

Moraiolo

Se encuentra en casi todas las zonas olivereras italianas, pero particularmente en Toscana, Umbría, Marcas y Abruzzos. Su entrada en producción es precoz, tiene un alto contenido en aceite y un sabor frutado.³⁶

Leccino

Está presente sobre todo en la Toscana, Abruzzos, Campania y Umbría. Es de fácil adaptación a las distintas zonas de cultivo, con una entrada en producción precoz y productividad elevada, aunque con un contenido graso bajo.³⁶

Coratina

En la región de Apulia. Con fácil adaptación a distintas regiones de cultivo y una entrada en producción muy precoz. Su productividad es elevada y constante y su contenido en aceite elevado.³⁶

Variedades de Grecia

Koroneiki

Es la principal variedad griega. Tiene una entrada en producción precoz, con productividad elevada y constante, así como con un alto contenido en aceite.³⁶

Kalamata

También denominada Calamón. Ocupa entre el 15 y el 20 % de la superficie olivarera griega destinada a la aceituna de mesa. Es apreciada para el aderezo en negro y con una elevada relación pulpa-hueso. El contenido de aceite de la aceituna es medio pero de buena calidad.³⁶

Variedades de Portugal

Galega

Ocupa el 80 % de la superficie olivarera portuguesa. Su entrada en producción es precoz y su productividad es elevada y vecera. Los frutos tienen un bajo contenido graso. Su aceite es bastante frutado y también es apreciada como oliva de mesa.³⁶

Negrinha

Produce aceites de buena calidad y tiene gran productividad. Al igual que la picual española, los aceites tienen un ligero amargor.³⁶

Variedades de Francia

Aglandau

Denominada también como berugnette, blanquette y plant d'aix. Ocupa un 95 % de la superficie olivarera en la alta Provenza y Vaucluse.³⁶

Picholine

Es una variedad rústica de entrada en producción media y temprana, así como de productividad alta. En Francia su aceite se considera como el de mejor calidad del país.³⁶

Propiedades nutricionales del aceite de oliva

A temperatura ambiente los lípidos pueden ser sólidos, a lo que se le denomina «grasas concretas» (o simplemente grasas), si a temperatura ambiente los lípidos se presentan como líquidos se denominan «aceites». El aceite de oliva es líquido a temperatura ambiente. El aceite de oliva posee algunas propiedades características de todos los aceites vegetales, así como otras particulares de la aceituna. Una de las principales propiedades se deriva de su alto contenido de ácido

Aceite de oliva



oleico (llegando de media a un 75 %).⁴³ Las propiedades dependerán en gran medida de la variedad de aceituna empleada, de la forma en la que se procesó el aceite y de los procedimientos de almacenado.

La acidez de un aceite de oliva viene determinada por su contenido en ácidos grasos libres (es decir, que no formen parte de algún compuesto lipídico) y se expresa por los gramos de ácido oleico por cada 100 g de aceite. Estos grados no tienen relación con la intensidad del sabor, sino que son una pauta para catalogar los aceites de oliva.

Un aceite de oliva virgen que resulte defectuoso por su olor y sabor, así como por tener una acidez superior a 2 %, ⁴⁴ se conoce como aceite de oliva lampante. Este nombre hace referencia al empleo que se hacía de él hasta hace pocos años, ya que se usaba para la iluminación con lámparas o lucernarias. Una vez refinado y casi desprovisto de sabor, olor y color, se mezcla con aceites de oliva vírgenes aromáticos y afrutados (esta operación se denomina encabezar) siendo así aptos para el consumo, y se conocen como aceite de oliva refinado.

El aceite de oliva virgen extra es muy beneficioso para la salud, está recomendado para todas las edades.⁴⁵ Algunas de las ventajas de su consumo son:

- Contiene vitamina E: que previene de la oxidación del colesterol malo LDL, lo que daría lugar a la aparición de placas de ateroma o arterioscleróticas, que impiden el correcto flujo sanguíneo a través del sistema arterial. Por su contenido en vitamina E y el efecto antioxidante de esta sobre la membrana celular, el aceite de oliva está especialmente recomendado para la infancia y la tercera edad.
- Polifenoles: poseen una acción antioxidante, previene el envejecimiento celular y también la formación de células cancerosas.
- Grasas monoinsaturadas: ayudan a reducir los niveles de LDL-colesterol o colesterol malo.
- En las personas diabéticas, ayuda a rebajar los niveles de glucemia, por lo que necesitarían menor cantidad de insulina.
- El aceite de oliva virgen extra se infiltra muy poco en el alimento, ya que las variaciones químicas que se producen en la fritura son pequeñas y lentas. Además se realiza una costra en el alimento que no deja que se escapen sus constituyentes. Por eso, es el mejor aceite de oliva para realizar fritos.
- Ayuda al endurecimiento de los huesos, lo que beneficia mucho a las personas adultas.
- Evita la sobreabundancia de colesterol y ayuda a la asimilación de grasas, ya que favorece la síntesis hepática de sales biliares.
- Reduce el ácido de la mucosa esofágica, frena y regula el vaciado del estómago al duodeno, y descende la acidez gástrica, por lo que se reduce el riesgo de la aparición de úlceras



Valor nutricional por cada 100 g	
Energía 885 kcal 3699 kJ	
<u>Carbohidratos</u>	0 g
<u>Grasas</u>	100,0 g
• saturadas	13,81 g
• <u>trans</u>	0 g
• monoinsaturadas	72,96 g
• poliinsaturadas	10,52 g
• <u>grasas omega-3</u>	0 g
• <u>grasas omega-6</u>	0 g
<u>Vitamina E</u>	14 mg (93%)
<u>Vitamina K</u>	60 µg (57%)
<u>Calcio</u>	1 mg (0%)
<u>Hierro</u>	0.56 mg (4%)
<u>Potasio</u>	1 mg (0%)
<u>Sodio</u>	2 mg (0%)
% de la cantidad diaria recomendada para adultos.	
Fuente: <u>Aceite de oliva</u> (https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list?qlookup=04053&format=Full) en la base de datos de nutrientes de <u>USDA</u> .	

gástricas.

- La cantidad de ácidos grasos satisface totalmente las exigencias nutricionales.

Las grasas (lípidos) son indispensables para el sostenimiento de la vida. Sus funciones de aporte energético al metabolismo se complementan además con otras funciones biológicas de gran importancia, tales como: facilitadores del transporte y absorción de algunas vitaminas (denominadas liposolubles), precursor de algunas hormonas. La presencia de grasas favorece los sabores, haciendo más apetecibles algunos alimentos. Se ha denominado al aceite de oliva como uno de los pilares de la llamada dieta mediterránea, debido al uso intensivo que se hace de él. Las dietas de las personas sedentarias en los países industrializados contienen entre un 30 % y un 45 % de grasas, los deportistas deberían reducir su contenido en un intervalo que va desde 25 %-35 % y los ácidos grasos saturados por debajo de un 10 %.⁴⁶ El organismo no tolera bien porcentajes superiores. Las carencias de lípidos reducen el porcentaje hasta por debajo de 1 % en una dieta prolongada durante muchos meses. El aceite de oliva, debido a su procedencia vegetal, no posee esteroles en forma de colesterol.⁴⁷



Botella de aceite de oliva procedente de Imperia (Italia)

El aceite de oliva, tanto el virgen como el extra, son ricos en vitaminas A, D, E y K. Favorece la absorción de minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el zinc; es eficaz en el proceso digestivo, evitando la acidez gástrica y facilitando el tránsito intestinal.⁴⁸ Mejora el control de la presión arterial. Ayuda a controlar el nivel de glucosa en sangre (véase glucemia). La elevada cantidad de polifenoles (un antioxidante natural) en el aceite de oliva ayuda y previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer, y actúa contra el envejecimiento. Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, aumentando el HDL o colesterol bueno.⁴⁹

En la alimentación infantil, el uso exclusivo del aceite de oliva en las comidas (en ensaladas, guisos y fritos) se asocia a una menor ganancia de peso durante la infancia, además de relacionarse con una celularidad del tejido adiposo más favorable para el futuro del individuo.⁵⁰

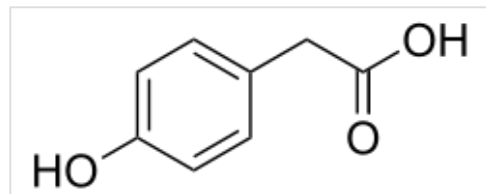
Jeanne Calment, una de las personas con la longevidad confirmada más larga del mundo (122 años), decía que sus alimentos favoritos eran el aceite de oliva, el vino de Oporto y el chocolate.

Composición de los aceites de oliva

El rendimiento de aceite de la aceituna es muy alto, dependiendo de la variedad, el porcentaje puede oscilar entre un 25 y un 30 % de aceite en cada aceituna. Las aceitunas poseen un glucósido amargo, oleuropeína, que posee actividad antioxidante, que debe eliminarse mediante un tratamiento adecuado. En el caso del aceite de oliva este compuesto se elimina de forma natural durante el prensado en la almazara. De los componentes químicos que posee el aceite son en su mayoría ácidos grasos, como son el ácido oleico (casi un 75 %), siendo el siguiente el ácido palmítico, ácido linoleico. El aceite de oliva posee una cantidad moderada de Vitamina E (principalmente α -Tocoferol) y, a pesar de poseer una baja cantidad de γ -Tocoferol, el aceite de oliva es estable.⁴³ Los componentes menores del aceite no se eliminan debido a que rara vez es refinado:

escualenos,⁵¹ esteroides, alcoholes triterpenoides, clorofila, carotenoides. También presenta ciertos compuestos fenólicos como el ácido 4-hidroxifenol acético, que le proporciona cierto carácter antioxidante.⁵²

No obstante, se puede resumir que en el aceite de oliva existen tres grandes grupos de sustancias, a saber:



El ácido 4-hidroxifenol acético ofrece propiedades antioxidantes a los aceites de oliva.

- **Fracción saponificable:** comprende el 98-99 % en el total de su peso. Está formada por los triglicéridos, ácidos grasos libres y fosfolípidos. Está formada por un 75,5 % de ácido oleico (C18:1), un 11,5 % de ácido palmítico (C16:0) y por un 7,5 % de ácido linoleico (C18:2), además de otros ácidos grasos en concentración de trazas, como cafeico, margárico, esteárico, etc.
- **Fracción insaponificable:** constituye el 1,5 % en el total de su peso. Comprende los hidrocarburos como el hexenal, responsable del gusto herbáceo de un aceite de aroma afrutado, alcoholes, esteroides y tocoferoles.
- **Otros componentes menores:**
 - Polifenoles: relacionados con el sabor del aceite. junto a los ácidos grasos monoinsaturados, son los responsables de los efectos del mismo en la salud, ya que confieren al aceite de oliva virgen extra propiedades antioxidantes, actuando frente al envejecimiento. En la actualidad también se está estudiando su mecanismo de acción frente a determinados tipos de cáncer.
 - Pigmentos clorofílicos y carotenoides: relacionados con el color que puede poseer el aceite.
 - Compuestos volátiles: responsables del aroma del aceite.

Cata del aceite de oliva

Las características organolépticas del aceite son objeto de un análisis sensorial conocido generalmente como cata.⁵³

Los aceites de oliva virgen extra, oliva virgen y oliva lampante se clasifican según sus propiedades organolépticas. Para ello deben alcanzar unas puntuaciones mínimas en los paneles de cata. La actividad de estos paneles está regulada por el Reglamento (CE) N.º 640/2008 de la Comisión.⁵⁴

Color

El color va parejo al tipo de aceituna y al tipo de aceite empleado. Debe ir del amarillo verdoso al amarillo pajizo. El aspecto debe de ser límpido y brillante, salvo en los aceites no filtrados, que pueden estar velados. Para el consumidor el color puede ser importante para distinguir los aceites pero no lo es para el catador, que, para evitar opinar según el aspecto, a veces utiliza en la cata recipientes opacos o coloreados.⁵⁵



Cata de aceite.

Sabor

En cuanto al sabor, hay una serie de atributos que los paneles de cata consideran positivos, y otros negativos.

Los atributos positivos que podemos encontrar son: afrutado (con recuerdos a fruto sano), limpio (exento de defectos), fresco, frutas (que recuerda a determinadas frutas), amargo (un ligero amargor es característico de algunas variedades de aceitunas), sano (que recuerda al fruto sano, sin alteraciones), dulce, almendrado (recuerdo a almendras dulces o amargas), piñonado y vegetal (que recuerda a hierba, hojas y otros vegetales).⁵⁶

Los atributos negativos serían: amargor intenso, picor intenso (algunas aceitunas ofrecen un ligero picor, pero si es intenso proviene de alteraciones), hojarasca (hojas secas), avinado, agrio o avinagrado, ácido, capacho, cuerdas o esparto, recalentado, aceitunas heladas, moho o humedad, metálico, madera o leña, borras o atrojado (del aceite), gusanos, podrido y rancio.⁵⁶

Los atributos positivos deben guardar cierto equilibrio entre sí ya que si por ejemplo predominase mucho el picante tampoco sería considerado positivamente. El aceite de oliva no virgen, al ser en su gran mayoría aceite de oliva refinado, no se somete a catas por paneles ya que no posee ninguna propiedad organoléptica mínimamente comparable a cualquier aceite de oliva virgen o virgen extra. El poco sabor u olor que tiene un aceite de oliva no virgen procede de la pequeña cantidad de aceite de oliva virgen o virgen extra que se le añadió.

Aroma

Los aromas positivos que pueden encontrarse en el aceite de oliva son: aceituna madura, aceituna, aguacate, albahaca, alcachofa, almendra amarga, almendra, camomila, espárragos, fresas, frutas del bosque, frutos secos, hierba, higuera, hinojo, manzana madura, manzana, naranja, nuez, olivo, pera, pimienta, piñón, planta de tomate, plátano, pomelo, retama, romero, tomate y tomillo.⁵⁷

Los aromas negativos serían: agrio, avinagrado, avinado, rancio, podrido (borras), atrojado, a moho o humedad, capacho y metálico.⁵⁸

Usos del aceite de oliva

Usos alimentarios

En las primeras civilizaciones el uso culinario del aceite de oliva no fue su principal aplicación, ya que para la cocina se preferían las grasas de origen animal. Por esta razón, al principio tuvo una especial aceptación en el judaísmo, donde no se puede comer cerdo. Luego algunas culturas empezaron a usarlo como condimento y en pequeñas cantidades, debido a su precio y por respeto a su dimensión sagrada. Al irse comprobando los beneficios nutricionales de este alimento, los griegos empezaron a añadirlo a salsas. Al principio fabricaron habitualmente la «salsa blanca», descrita por Arquestrato. Posteriormente, los atenienses añadieron huevo y crearon la «salsa amarilla», que es un antecedente de la actual mahonesa. Los etruscos, que empezaron a familiarizarse con este aceite gracias al comercio con los griegos, le añadieron hierbas y especias.⁵⁹



Uno de los dosificadores de aceite en la cocina es la alcuza. 

Luego los romanos fueron los que más destacarían por el uso culinario de este aceite. Comenzaron a elaborar categorías de aceites para su gastronomía, aunque al principio no usaban el de mejor calidad, sino el que extraían de la pasta del tercer prensado (aceite *cibario*). Luego el gusto se refinó y apareció el aceite de acerbo (con aceitunas blancas recogidas a finales de octubre), el aceite verde (con aceitunas maduras) y el aceite dorado (con aceitunas sobremaduradas). También diferenciaron los aceites por el número de veces en que se prensaba la pasta en la molienda (*flos*, *sequens*, etc.). El romano Apicio escribió extensamente sobre recetas de cocina elaboradas con aceite de oliva.⁵⁹



Pan tostado rociado con aceite de oliva

Los árabes también lo usarían. Se pueden destacar los escritos de Ibn-Al-Jatib, nacido en Loja en 1313, y de Al-Arbuli, almeriense, sobre la cocina en la que se empleaba aceite de oliva.⁵⁹

El aceite de oliva es un alimento básico en algunos países de la zona del mediterráneo. Su empleo como ingrediente culinario es mayoritario en aliños de diferentes ensaladas (aceites de oliva vírgenes) así como en alimentos conservados mediante su inmersión en aceite de oliva: conservas de pescado (sardinas en lata, atún, mejillón, etc.), verduras, carnes (lomos en orza, chorizos, etc.), quesos. El aliño que mezcla el aceite de oliva con zumo de limón (una especie de vinagreta) es muy habitual en algunas zonas del mediterráneo. Se suelen emplear igualmente aceites aromatizados con hierbas como puede ser: romero, albahaca, etc. También se ingiere en Andalucía y en todo el levante, empapando el pan, por ejemplo en el pan con tomate. En toda Andalucía y en algunas regiones mediterráneas es el desayuno tradicional.

En crudo es como conserva todas sus propiedades organolépticas intactas, pues con el calentamiento pierde algunas, debido a la evaporación de los elementos que entran dentro del abanico de los polifenoles. El aceite de oliva posee un ratio de pérdida menos elevado que otros aceites vegetales cuando se calienta.⁶⁰ La resistencia que posee el aceite de oliva a la degradación por el calentamiento se debe a su composición de ácidos grasos, así como al contenido de antioxidantes y esteroides que evita la polimerización oxidativa.⁶¹ Sin embargo, al calentarse repetidas veces el contenido fenólico y de antioxidantes disminuye apreciablemente, según la investigación de algunos autores.^{62 63}

En España, especialmente en las regiones productoras, siempre se usa para freír y como condimento para todo. En la gastronomía andaluza su uso es omnipresente. Si no se calienta en exceso (si no llega a humear), se puede usar varias veces manteniendo su calidad y cualidades estabilizadas, es decir intactas.

Su uso alimentario depende del tipo de aceite de oliva, ya sea la variedad o el estado de madurez de la oliva. Por ejemplo, los tipos herbáceos, con picor, amargor, con compuestos volátiles y con color verdoso son los preferidos para condimentar ensaladas.

Los usos culinarios recomendados para el aceite de oliva virgen de cuatro de las principales variedades de aceituna son los siguientes:⁶⁴

Usos recomendados de los aceites según la variedad de la aceituna

Variedad	Elaboración	Aplicaciones	Aromas y sabores	Técnicas recomendadas
Arbequina	Mahonesa, alioli, vinagretas, boquerones en vinagre, salmón marinado, carpacho de mariscos, gazpachos, salmorejos, salteados.	Marinados suaves, salsas, cremas frías, salsas de repostería.	Frutado, manzana y plátano, fluido, dulce.	Crudo, pastelería.
Cornicabra	Fritos, salpicón, sebiches, salteados de carnes, moluscos, patatas al horno, masas de pizza, empanadas, churros, rosquillas.	Ensaladas, frituras suaves, masas de panadería.	Frutado verde, manzana, ligero picor.	Crudo, frituras cortas, salteados.
Picual	Ensaladas, fritura andaluza, patatas fritas, empanados y rebozados, guisos lentos, conservas de alimentos crudos o cocinados (quesos, chacinas).	Ensaladas, frituras, macerados de carnes y cazas, vegetales en conserva.	Frutado verde, tomatera, higuera, amargo.	Crudo, frituras largas, guisos.
Hojiblanca	Mahonesa, alioli, vinagretas, macerados de pescados fuertes, cremas frías y calientes, pastas, salteados, conservas y vegetales.	Ensaladas suaves, marinados de carnes y pescados azules, emulsiones intensas.	Hierba fresca, ligero picor, almendras.	Crudo, conservas.

No obstante, muchas marcas producen aceite mezclando algunas variedades de aceituna (usualmente dos o tres) para dar a su producto un sabor y aroma particular.⁶⁵

Conservante alimentario

La cantidad de antioxidantes naturales que posee el aceite de oliva le convierte en un medio adecuado para ser empleado en la conservación y maduración de algunos alimentos. Algunos ejemplos se pueden encontrar en el atún en lata, los quesos (un ejemplo español es el queso manchego que se denomina queso en aceite), algunos productos del cerdo como sus embutidos en las denominadas orzas de barro, etc. Antes de adquirirlo, es importante elegir un buen aceite de oliva virgen extra para asegurarse de que es el indicado para su uso. El tono, el aroma, el sabor, la variedad del AOVE, la etiqueta, la elaboración artesanal y la densidad del aceite de oliva son algunos de los factores para escoger un buen aceite de oliva y acertar al consumirlo.⁶⁶

Cosmética e higiene

Los antiguos egipcios utilizaban arcilla o cenizas para intentar quitar las impurezas de su piel, pero este proceso eliminaba una parte de la capa protectora de la piel y, a veces, incluso la propia epidermis. Por ello, tras este proceso se aplicaban aceite de oliva como bálsamo. El aceite protege a la piel de factores externos y favorece la regeneración de las células al actuar como emoliente por los ácidos grasos que contiene. En particular, el ácido oleico favorece la formación de las membranas celulares.⁶⁷

Posteriormente, el aceite de oliva empezó a ser mezclado con hierbas aromáticas y esencias de flores para crear valiosos ungüentos aromáticos. Tanto en la cultura egipcia, micénica y romana se han encontrado multitud de referencias arqueológicas a los productos creados con aceite de oliva y sobre sus beneficios. Los atletas de la época clásica utilizaban siempre aceite de oliva para proteger su piel del sol, el calor y las caídas. Los gladiadores se untaban la piel con aceite para ser más resbaladizos y flexibles. Luego, los gladiadores y atletas se quitaban el sudor mezclado con aceite con una herramienta (el estrígil) y este era vendido muy caro al público como emplasto y emoliente.⁶⁷

En el año 2700 a. C., los griegos eran los principales elaboradores de los ungüentos perfumados de aceite de oliva y los exportaban al resto del Mediterráneo. En la península itálica, los etruscos se convirtieron primero en compradores y después en fabricantes de estos productos.⁶⁷

Usos medicinales

Este aceite ha estado presente en bálsamos, emplastes, ungüentos, linimentos y cataplasmas para quemaduras, durezas de la piel, otitis, heridas, torceduras y luxaciones.⁶⁸ Mezclado con hierbas, como mirra y aloe, o con productos de fórmulas magistrales, ha servido para crear compuestos de purgas, lavativas y heméticos.⁶⁸ También es beneficioso para el hígado y la vesícula biliar, porque es un perfecto colagogo y colerético. Hoy se utiliza como excipiente y principio activo de muchos medicamentos.⁶⁸

Usos religiosos

En algunos países del mediterráneo oriental, el derramamiento de aceite de oliva sobre un altar era considerado como una solicitud de fecundidad a los dioses.

En la Grecia clásica, el olivo y el roble eran los dos árboles más venerados. En el origen mítico de Atenas, el olivo desempeña un papel fundamental. Dice el mito que tanto Atenea como Poseidón quisieron tener bajo su protección a la nueva ciudad y para ello Zeus, hermano de Poseidón, ofreció un presente y Atenea otro. El de Atenea era un olivo y un tribunal del Olimpo dijo que la ciudad correspondía a la diosa por haber entregado el mejor regalo. El olivo también aparece en los relatos de la vida de Hércules y de Teseo.⁶⁹

Los griegos enterraban a sus muertos con objetos que habían querido en su vida y, entre esos objetos estaban vasos con aceite de oliva (lequitos) decorados con pasajes de la vida del difunto. Además, los griegos utilizaban el aceite de oliva entre otros muchos ungüentos para maquillar y conservar el cadáver o lo colocaban en pequeñas vasijas junto a afeites y perfumes.⁷⁰

Antes de que lo hicieran los griegos la unción con aceite fue llevada a cabo por los egipcios, los babilonios y los cananeos.⁷⁰

En el judaísmo y, por influencia de este en la religión cristiana, el aceite siempre desempeñó un papel destacado. La Biblia está llena de referencias al aceite y a cosas relacionadas con él. La lámpara del santuario erigido por Moisés usaba aceite de oliva «puro y refinado»⁷¹ y se empleó aceite de oliva mezclado con otros productos para untar los objetos del santuario y ungir a los sacerdotes israelitas.⁷² Jesús fue apresado por los romanos en el Huerto de los Olivos, existe una parábola en el Nuevo Testamento⁷³ de muchachas con lámparas de aceite y la palabra hebrea *Mashiah* (Mesías) y la griega *Christós* (Cristo) significan "ungido".⁷⁰ El aceite se emplea para perfumar⁷⁴ y es medicinal («le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó»,⁷⁵). Además es usado para la unción de enfermos.⁷⁶ Los aromas y esencias se disolvían en aceite, con lo que una unción podía tener también un sentido festivo,⁷⁷ de agasajo.⁷⁸ El aceite se usa en la consagración.^{79 80}

En la Iglesia católica existió una norma que obligaba a que en la parroquia se bendijera aceite el Jueves Santo y que este fuera repartido a todas las iglesias que dependían de esa parroquia para que se utilizase en la iluminación del altar.⁷⁰

En la Iglesia Ortodoxa de Grecia, el bautismo va acompañado de la unción del bebé con aceite de oliva. En la Iglesia católica el aceite virgen de oliva también se usa en el bautismo, en la confirmación y en la unción de enfermos o extrema unción. Son los llamados santos óleos (el óleo y el crisma), bendecidos según un ritual propio.

Usos industriales

Alguna cantidad de la producción de aceite de oliva se dedica a la elaboración de jabones de alta calidad. Algunos de los subproductos del aceite de oliva, como la amurca, se emplean en el campo como un herbicida o pesticida natural.

Otros usos

En Turquía se practica un tipo de lucha libre, llamada Yağlı güreş, en la que los contendientes se embadurnan de aceite de oliva.

Principales productores de aceite de oliva

El aceite de oliva no supone una gran producción si se compara con otros aceites vegetales, el aceite de soja, seguido del aceite de palma suponen la mayor producción mundial de aceites vegetales.⁴³ De la producción europea del aceite de oliva se puede decir que el 93 % proviene de tres países: España, Italia y Grecia.



Distribución potencial del olivo en la cuenca del Mediterráneo (Oteros, 2014).⁸¹

Producción

En promedio, durante el período 2016 a 2021, la producción mundial de aceite de oliva fue de 3.104 toneladas anuales. España produjo en este período 44% del total mundial. Los próximos productores en orden de volumen fueron Italia, Grecia, Túnez, Turquía, Marruecos y Portugal.⁸²

Aceite de oliva en España



Olivares de la campiña jiennense.

En España, la provincia de Jaén es la mayor productora mundial de aceite de oliva, por ser el lugar con la mayor concentración de olivos y producción oleícola del mundo. Este hecho queda patente bajo el lema que recibe la ciudad de Jaén, «capital mundial del aceite de oliva». Desde 1983, en la Institución Ferial de Jaén se celebra cada dos años Expoliva, una Feria Internacional de referente mundial dedicada al sector del aceite de oliva e industrias afines,⁸³ donde se otorga el premio a la Calidad del Aceite Oliva Virgen Extra.⁸⁴ Por localidades, las mayores productoras son Martos, Úbeda, Villacarrillo, Baeza, Villanueva del Arzobispo y Vilches. Una mención especial merece la ciudad

Producción mundial de aceite de oliva – Promedio anual del período 2016 a 2021	
País	Producción (toneladas)
 España	1 371 000
 Italia	285 000
 Grecia	255 000
 Túnez	229 000
 Turquía	215 000
 Marruecos	151 000
 Portugal	109 000
Mundo	3 104 000
Source: International Olive Council ⁸²	

de Martos, conocida como la «Cuna del olivar», y que se ganó el sobrenombre de «Primer productor de aceite de oliva del mundo».⁸⁵ Y la mayor cantidad de olivos por extensión de terreno (sobrepasando los dos millones de plantas), corresponde a Beas de Segura.⁸⁶

En el año 2018 en España existían 908 cooperativas y 920 almazaras privadas productoras de aceite de oliva.⁸⁷

Con el objetivo de incrementar el reconocimiento internacional de la denominación de origen española del aceite de oliva, la Interprofesional del Aceite de Oliva Español^{88 89} trabaja por la promoción de este oro líquido de la gastronomía mediterránea. Esta organización sin ánimo de lucro está constituida por las entidades que representan a los diferentes agentes del sector del aceite de oliva (olivareros, cooperativas, industriales, envasadores y exportadores).

Tipos de aceite de oliva en España

España es el primer productor mundial de aceitunas y, por consiguiente, en la obtención de aceite de oliva virgen y sus derivados. Durante la campaña 2006/2007 se elaboraron un total de 850 000 toneladas de aceite de oliva virgen.

En España existen 32 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de aceite de oliva virgen extra, cada una de ellas regida por sus propios estatutos, cuidando la calidad de los aceites por ellas producidos y marcando pautas de cultivo, de recogida, de elaboración, de embotellado y de etiquetado. Todas ellas están comprometidas con la calidad final del producto, a través de rigurosos controles de calidad.



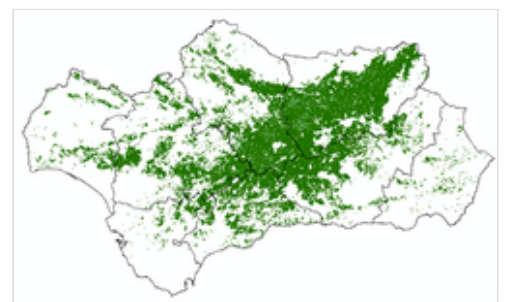
Garrafas de aceite de oliva en venta en un hipermercado

La zona con mayor concentración de olivos milenarios de España está en la comarca del Maestrazgo (el *Maestrat*), entre Teruel, Tarragona y Castellón de la Plana. Una desafortunada moda de retirarlos para decorar jardines privados⁹⁰ motivó una película titulada *El olivo*, de Icíar Bollaín, en 2015.⁹¹ Debido a su edad, son olivos poco productivos (en 2014 solo se pudieron obtener 2000 litros de aceite de estos olivos), pero su aceite está muy cotizado (se han llegado a alcanzar los 100 euros por litro).⁹⁰ Se han censado unos 4800 olivos de este tipo.⁹⁰

El aceite de oliva en Andalucía

El andaluz es uno de los pueblos cuya cultura está más íntimamente ligada al aceite de oliva. Andalucía es la principal zona productora de aceite de oliva del mundo.

El 2014 fue el mejor de la historia para el sector olivarero andaluz.⁹³ Andalucía tuvo una producción superior a 1 400 000 toneladas, equivalente al 82 % de toda la cosecha nacional (1 700 000 toneladas). Estos datos superaron a los de la campaña histórica de 2011-2012 en unas 100 000 toneladas.⁹³ Los productores de esta región están muy vinculados comercialmente con Deoleo.⁹⁴



Distribución del olivar en Andalucía (principal productor de aceite de oliva a nivel mundial), (Oteros, 2014).⁹²



Olivares en Estepa (España)



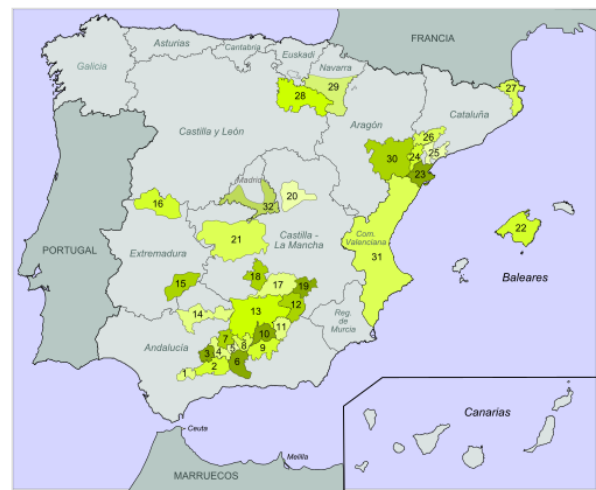
En 2010, se detectó la venta de aceite de oliva virgen extra cuando en realidad era aceite de peor calidad, imponiéndose una multa por parte de la Junta de Andalucía de €22 000.⁹⁵

La provincia andaluza con más olivos es Jaén, con más de sesenta y seis millones de ellos,⁹⁶ donde cada dos años se celebra la muestra oleícola Expoliva.⁹⁷

Denominaciones de origen e indicaciones geográficas

En España, para garantizar la calidad del aceite de oliva virgen español, todas las denominaciones de origen son aceite de oliva virgen y extra (nunca de aceites de oliva genéricos ni tampoco de aceite de orujo de oliva). Existen 32 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP):⁹⁸ de las cuales, 24 se encuentran reconocidas por la Unión Europea⁹⁹ (Definitivamente concedidas) y el resto en trámite.

- Aceite de La Alcarria
- Aceite Campo de Montiel
- Aceite Campo de Calatrava
- Aceite de la Comunidad Valenciana
- Aceite de La Rioja
- Aceite de Madrid
- Aceite de Mallorca
- Aceite de Navarra
- Aceite de Terra Alta
- Aceite del Bajo Aragón
- Aceite del Ampurdán
- Aceite Montes de Alcaraz
- Antequera
- Baix Ebre-Montsià
- Baena
- Campiñas de Jaén
- Estepa
- Gata-Hurdes
- Les Garrigues
- Lucena
- Monterrubio
- Montes de Granada
- Montes de Toledo
- Montoro-Adamuz
- Poniente de Granada
- Priego de Córdoba
- Sierra de Cádiz
- Sierra de Cazorla
- Sierra Mágina
- Sierra del Moncayo
- Sierra de Segura



Aceites de oliva virgen con Denominación de Origen Protegida de España.

Andalucía: (1) Sierra de Cádiz; (2) Antequera; (3) Estepa; (4) Lucena; (5) Priego de Córdoba; (6) Poniente de Granada; (7) Baena; (8) Jaén Sierra Sur; (9) Montes de Granada; (10) Sierra Mágina; (11) Sierra de Cazorla; (12) Sierra de Segura; (13) Campiñas de Jaén; (14) Montoro-Adamuz. Extremadura: (15) Monterrubio; (16) Gata-Hurdes. Castilla-La Mancha: (17) Aceite Campo de Montiel; (18) Campo de Calatrava; (19) Aceite Montes de Alcaraz; (20) La Alcarria; (21) Montes de Toledo. Baleares: (22) Aceite de Mallorca. Cataluña: (23) Baix Ebre-Montsià; (24) Oli de Terra Alta; (25) Siurana; (26) Les Garrigues; (27) Oli de l'Empordà. La Rioja: (28) Aceite de La Rioja. Navarra: (29) Aceite de Navarra. Aragón: (30) Aceite del Bajo Aragón. Comunidad Valenciana: (31) Aceite de la Comunitat Valenciana. Madrid: (32) Aceite de Madrid.

- Sierra Sur
- Siurana

Aceite de oliva en Grecia

Los olivares griegos crecen en áreas específicas como puede ser el Peloponeso (donde se produce casi el 65 % del aceite de oliva griego),¹⁰⁰ así como las islas del Egeo y Jónicas y Creta. La variedad de aceituna más conocida es la Koroneiki (*koroneiko*).

Aceite de oliva en Italia

Italia es el segundo mayor productor de aceite de oliva del mundo, después de España, con una producción nacional media de 464 000 toneladas y posee 41 diversas denominaciones de origen protegidas (D.O.P) reconocidas por la Unión Europea. Una de las asociaciones más conocidas es la Associazione Nazionale Città dell'Olio. En Italia, son conocidas las variedades de aceituna de Frantoio, Leccino Pendolino, y Moraiolo. Entre los aceites de oliva virgen extra toscano I.G.P se mencionan: Seggiano, Colline Lucchesi, Colline della Lunigiana, Montalbano, Colline di Firenze, Colline Aretine, Colline Senesi y Monti Pisani.^[*cita requerida*]

Las D.O.P de Italia por región son:

Abruzzos

- Aprutino Pescararese
- Colline Teatine
- Pretuziano delle Colline Teramane

Apulia

- Collina di Brindisi
- Dauno
- Terra d'Otranto
- Terra di Bari
- Terre Tarentine

Basilicata

- Vulture

Calabria

- Alto Crotonese
- Bruzio
- Lametia

Campania

- Cilento
- Colline Salernitane
- Península Sorrentina
- Terre Aurunche

Cerdeña

- Sardegna

Emilia-Romaña

- Brisighella
- Colline di Romagna

Friuli-Venecia Julia

- Tergeste

Lacio

- Canino
- Colline Pontine
- Sabina
- Soratte
- Tuscia

Liguria

- Riviera Ligure

Lombardía

- Laghi Lombardi
- Garda

Marcas

Sicilia

- Colli Nisseni
- Colline Ennesi
- Monte Etna
- Monti Iblei
- Val di Mazara
- Valdemone
- Valle del Belice
- Valli Trapanesi

Toscana

- Chianti Classico
- Terre di Siena
- Lucca
- Colline di Firenze
- Seggiano Toscano

Trentino-Alto Adigio

- Garda

Umbría

- Umbria

Véneto

- Veneto Valpolicella (Veneto Euganei e Berici,

- Irpinia-Colline dell'Ufita
- Colline Caiatine

- Cartoceto

Veneto del Grappa)

- Garda

Molise

- Molise

Aceite de oliva en Argentina

Fuera de la cuenca del Mediterráneo, es el principal productor, con 30 mil toneladas producidas por año.³ Se destaca la variedad autóctona Arauco, utilizada tanto para producir aceite como para destinarla a mesa. La región óptima se considera que es la provincia de Mendoza. Las demás provincias productoras son San Juan, Catamarca, Córdoba y La Rioja.¹⁰¹ También existe una pequeña producción en la provincia de Río Negro, en el balneario Las Grutas.¹⁰²

En 2021, una olivícola argentina logró obtener el primer puesto como mejor aceite de oliva del mundo: Laur, fabricado en Mendoza, provincia de Argentina.^{103 104}

Aceite de oliva en Chile

Chile es actualmente el segundo productor de aceite de oliva en América Latina tras Argentina, hoy Chile posee más de 24.000 hectáreas de cultivos plantados de olivos y año a año se producen aproximadamente 18.000 toneladas de aceite de oliva. El cultivo del olivo se concentró en sus inicios en el valle central, entre las regiones de Coquimbo y del Biobio. La industria olivícola nacional se formó alrededor de 1950, cuando un productor chileno importó tecnología desde Italia, descubriendo con esto el potencial de la olivicultura nacional. principalmente por el clima mediterráneo de la zona central de Chile. Algunos productores comenzaron a hacer inversiones similares, pero fue a partir de 1996 cuando se comenzó a desarrollar una oleicultura chilena competitiva, con mayor densidad de plantas por hectárea, cambios en la forma de conducción de los árboles, tecnificación del cultivo, uso de riego tecnificado y aumento de la superficie plantada.¹⁰⁵

Una de las zonas con mayor cantidad de cultivos de olivos es el Valle del Huasco en la Región de Atacama, debido al cultivo de olivos en la zona que se remonta hace 400 años, en 2022 el aceite de oliva del Valle del Huasco logró la primera denominación de origen para un aceite de oliva chileno.¹⁰⁶ En 2017 el aceite de oliva chileno "Alonso" fue reconocido como uno de los 20 mejores aceites de oliva extra virgen del mundo.¹⁰⁷

Aceite de oliva en el mundo

Existen otros lugares productores y consumidores de aceite de oliva, como son Portugal y Francia. En Portugal es celebrada la recogida de la aceituna (denominada *apanha*) en numerosas villas. Antaño tuvo importancia su comercialización en diferentes países del denominado Imperio portugués. En la actualidad Portugal cuenta con cinco denominaciones de origen: Beira Interior, Norte Alentejo, Tras los Montes, Moura y Ribatejo. En Francia la localidad de Nyons ha logrado la Appellation d'origine contrôlée (AOC) debido al aceite elaborado con la variedad



Producción olivarera mundial (2005). 

tanché.⁵ En América hay cierta producción en Argentina, en Chile (que exporta, sobre todo, a Brasil)¹⁰⁸ y en California (donde se cultivan las variedades procedentes de la colonización de México; las denominadas misionera y San Bernardino).

Producción aceitera mundial

El aceite de oliva, al igual que el vino tiene ciertas localizaciones geográficas en forma de franjas paralelas al ecuador terrestre, ambas están marcadas por condiciones climáticas especiales que favorecen el cuidado y mantenimiento del olivo. Tan solo un 3 % de la producción mundial se realiza fuera del área del Mediterráneo y España, Grecia, Túnez e Italia acaparan más del 70 % de la producción mundial. La demanda de aceite ha ido creciendo desde 1990 casi un 60 %.⁵ Según La FAO¹⁰⁹ la producción mundial de aceite de oliva en toneladas, clasificada por países es la siguiente (solo se citan los 18 países con una mayor producción que representan más del 96 % del total (en Tm) y sus respectivos porcentajes sobre el total mundial):

Principales productores de aceite de oliva en el mundo entre 2000 y 2018 (Millones de kg)³

Países	2000	%	2005	%	2009	%	2014³	%	2018
 <u>España</u>	962 400	38,2 %	819 428	32,1 %	1 199 200	41,2 %	1 775 800	54,3 %	1.790.309
 <u>Grecia</u>	408 375	16,2 %	386 385	15,1 %	332 600	11,4 %	131 900	4,0 %	327.718
 <u>Túnez</u>	115 000	4,6 %	210 000	8,2 %	150 000	5,2 %	70 000	2,1 %	278.300
 <u>Italia</u>	507 400	20,1 %	671 315	26,3 %	587 700	20,2 %	461 000	14,1 %	277.713
 <u>Marruecos</u>	40.000	1,6 %	50.000	2,0 %	95.300	3,3 %	120.000	3,7 %	174.400
 <u>Turquía</u>	185 000	7,3 %	115 000	4,5 %	143 600	4,9 %	190 000	5,8 %	154.326
 <u>Siria</u>	165 354	6,6 %	123 143	4,8 %	168 163	5,8 %	165 000	5,0 %	118.281
 <u>Portugal</u>	25 974	1,0 %	31 817	1,2 %	53 300	1,8 %	91 600	2,8 %	109.443
 <u>Argelia</u>	30 488	1,2 %	34 694	1,4 %	56 000	1,9 %	44 000	1,3 %	96.632
 <u>Egipto</u>					4.300		19.000		28.800
 <u>Argentina</u>	10 500	0,4 %	20 000	0,8 %	22 700	0,8 %	30 000	0,9 %	27.500
 <u>Chile</u>					4.050		15.800		21.900
 <u>Jordania</u>	27 202	1,1 %	17 458	0,7 %	16 760	0,6 %	30 000	0,9 %	21.233
 <u>Australia</u>	500	0,02 %	5000	0,2 %	15 000	0,5 %	18 000	0,6 %	20.800
 <u>Líbano</u>	5300	0,2 %	6800	0,3 %	19 700	0,7 %	20 500	0,6 %	19.300
 <u>Libia</u>	6000	0,2 %	7900	0,3 %	15 000	0,5 %	15 000	0,5 %	17.300
 <u>Israel</u>					7.200		16.200		16.700
 <u>Estados Unidos</u>					3.000		8.000		16.000
TOTAL MUNDIAL	2 518 629	100,0 %	2 552 182	100,0 %	2 911 115	100 %	3 270 500	100 %	
<i>Fuentes:¹⁰⁹ <u>FAO</u></i>									

Existen diferentes métodos de predicción de la cosecha con cierta antelación con la finalidad de realizar proyecciones econométricas fiables: por ejemplo, por medidas por satélite, estudio de series temporales, estimación visual o mediante el método aerobiológico.¹¹⁰

Conservación y cuidado

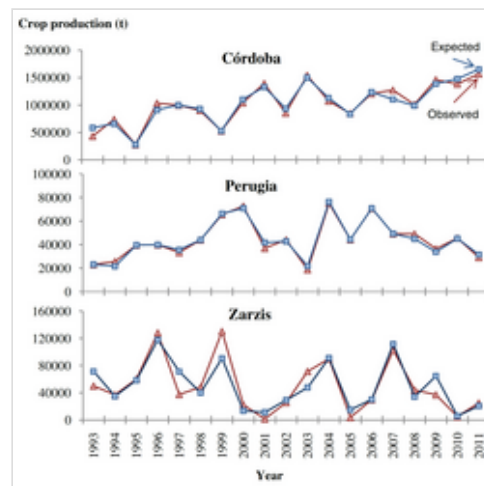
El aceite de oliva virgen, como todas las grasas, requiere que sea conservado en adecuadas condiciones ambientales para mantener a lo largo del tiempo sus características organolépticas. Una mala conservación hará que se pierdan los aromas y sabores agradables y que puedan aparecer otros indeseables que deprecien el producto.

Para una adecuada conservación del aceite de oliva virgen, se debe proteger de la luz y mantenerlo a una temperatura lo más constante posible, sin grandes oscilaciones y que no sea ni muy elevada ni baja. También es importante mantenerlo lo más aislado posible del aire ya que en contacto con él se producen fenómenos de oxidación que conducen al enranciamiento, así como que pueda adquirir sabores u olores de la atmósfera que le rodee.

Por ello lo ideal sería mantener el aceite en envases o depósitos herméticos, a oscuras y a una temperatura suave.

Envasado

En 2014, el Ministerio de Agricultura de España prohibió las aceiteras rellenables en la hostelería,¹¹¹ para evitar que se rellenaran con aceite de una calidad inferior.¹¹²



Predicción de cosecha de aceitunas basada en el método aerobiológico (Oteros et al., 2014)¹¹⁰

Véase también

- Geolit
- Expoliva
- Malaxación
- Aceite de cacahuete

Referencias

- Jesús Ávila Granados (2000). *Enciclopedia Del Aceite De Oliva* (1.ª edición). Barcelona: Planeta. ISBN 8408035428.
- McGee, Harold (2004). *On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen* (https://archive.org/details/onfoodcookingsci0000mcge_e4f3) (en inglés) (ed. rev. edición). Nueva York: Scribner. p. 896. ISBN 0684800012.
- «Cifras del aceite de oliva» (http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures?lang=es_ES). Consejo Oleícola Internacional. Consultado el 1 de febrero de 2016.
- El Economista: «El aceite es ya el primer producto alimentario en exportación» (<http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8722155/11/17/Barato-El-aceite-es-ya-el-primer-producto-alimentario-en-exportacion.html>)
- Davidson, Alan (1999). *The Oxford Companion to Food* (<https://archive.org/detail> s/oxfordcompaniont00davi_0/page/554) (en inglés). Oxford: Oxford University Press. pp. 554- 555 (https://archive.org/details/oxfordcompaniont00davi_0/page/554). ISBN 0-19-211579-0.
- Directiva EU 136/6623/CEE. Reglas de la Comisión Europea CE 2568/91 y CE 1989/03
- Jurado, Augusto (2003). «Vocabulario». *Las voces y refranes del olivo y el aceite*. Madrid: C&G Comunicación Gráfica, S.L. p. 25. ISBN 84-607-9341-9.
- «Historia del aceite de oliva» (<http://www.aceitedeoliva.com/aceite-de-oliva/historia-del-aceite-de-oliva/>). Web [aceitedeoliva.com](http://www.aceitedeoliva.com). Consultado el 13 de junio de 2015.
- Rafi Frankel; Rafael Frankel; Shmuel Avitsur; Etan Ayalon (1994). *History and Technology of Olive Oil in the Holy Land* (en inglés) (ilustrada edición). Tel Aviv: Eretz Israel Museum. ISBN 0917526066.
- G. Steven Sibbett (2004). G. Steven Sibbett; Louise Ferguson, ed. *Olive Production*

- Manual* (en inglés) (2.^a edición). Agriculture & Natural Resources. ISBN 1879906147.
11. Efe (19 de mayo de 2015). «Un mosaico de 40 metros revela esplendor económico de la Bética del siglo III» (<http://elcorreoweb.es/cultura/un-mosaico-de-40-metros-revela-esplendor-economico-de-la-betica-del-siglo-iii-NC361593>). El Correo de Andalucía.
 12. José Remesal Rodríguez (1998). «Baetican olive oil and the Roman economy» (<http://ceipac.ub.edu/biblio/Data/A/0037.pdf>). *The Archeology of Early Roman Baetica*: 183-199.
 13. «Elaboración del aceite de oliva» (https://web.archive.org/web/20150923175351/http://www.asoliva.com/menu/frame_acei_e.htm). Asoliva. Archivado desde el original (http://www.asoliva.com/menu/frame_acei_e.htm) el 23 de septiembre de 2015.
 14. «Recolección de la aceituna» (<http://www.esenciadeolivo.es/cultura-del-olivo/cultivo/recoleccion-de-la-aceituna/>). Esencia de Olivo.
 15. Roldán, op. cit., p. 17.
 16. Roldán, op. cit., p. 18.
 17. Roldán, op. cit., p. 100.
 18. «Cómo se obtiene el aceite de oliva virgen extra. La Española Aceites» (<https://www.laespspanolaaceites.com/aceite-de-oliva/como-se-obtiene-aceite-oliva-virgen-extra/>). <https://www.laespspanolaaceites.com/>. 6 de febrero de 2023.
 19. Lavara, p. 19.
 20. Roldán, p. 22.
 21. Jiménez, op. cit., p. 53.
 22. Jiménez, op. cit., p. 54.
 23. Roldán, op. cit., p. 64.
 24. «Molino de torre para la extracción de aceite de oliva» (<http://www.sabor-artesano.com/molino-torre.htm>). Sabor Artesano.
 25. Roldán, op. cit., pp. 64-65.
 26. Jiménez, op. cit., p. 55.
 27. Jiménez, op. cit., pp. 56-64.
 28. Lavara, op. cit., p. 20.
 29. Jiménez, op. cit., pp. 66-67.
 30. Grossi, Marco; Di Lecce, Giuseppe; Gallina Toschi, Tullia; Riccò, Bruno (2014). «Fast and Accurate Determination of Olive Oil Acidity by Electrochemical Impedance Spectroscopy» (<http://ieeexplore.ieee.org/document/6809165/?arnumber=6809165&tag=1>). *IEEE Sensors Journal* **14** (9): 2947 - 2954. doi:10.1109/JSEN.2014.2321323 (<https://dx.doi.org/10.1109%2FJSEN.2014.2321323>).
 31. «Piden que la RAE incluya la categoría extra del aceite de oliva virgen» (<https://www.funde.u.es/noticia/piden-que-la-rae-incluya-la-categoria-extra-del-aceite-de-oliva-virgen/>). *Fundéu*. 9 de septiembre de 2019. Consultado el 24 de noviembre de 2020.
 32. López Álvarez, Vanesa (2 de octubre de 2017). «Aove: el acrónimo de aceite de oliva virgen extra» (<https://web.archive.org/web/20210202174722/https://gastroleum.com/aove/#.X7y64chKiUk>). *GastrOleum*. Archivado desde el original (<https://gastroleum.com/aove/#.X7y64chKiUk>) el 2 de febrero de 2021. Consultado el 24 de noviembre de 2020.
 33. «United States Standard for Grades of Olive Oil» (<https://web.archive.org/web/20150212031544/http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3011889>). Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Archivado desde el original (<https://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3011889>) el 12 de febrero de 2015. Consultado el 20 de marzo de 2009.
 34. Lavara, op. cit., p. 15.
 35. Academia, op. cit., p. 77.
 36. Academia, op. cit., pp. 94-96.
 37. Academia, op. cit., p. 79.
 38. Lavara, op. cit., pp. 15-16.
 39. Academia, op. cit., p. 80.
 40. Academia, op. cit., p. 81.
 41. M^a Paz Aguilera, Gabriel Beltrán, Antonio Jiménez, Mariano Uceda. Centor IFAPA Venta del Llano. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, ed. «Denominaciones de origen - Junta de Andalucía. DOP Sierra de Cazorla» (<https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifa/pa/-/action/90004fc0-93fe-11df-8d8b-f26108bf46ad/e5747030-1bb8-11df-b7e2-35c8dbbe5a83/es/02f9e190-faff-11e0-929f-f77205134944/alfrescoDocument?i3pn=contenidoAlf&i3pt=S&i3l=es&i3d=e5747030-1bb8-11df-b7e2-35c8dbbe5a83&i3sc&contentId=63cb3894-56c7-4ed9-91b3-700e3a41bea7>). Mengíbar, Jaén. Consultado el 30 de mayo de 2020.
 42. Academia, op. cit., pp. 22-25.
 43. Kiple, Kenneth F; Ornelas, Kriemhild Coneè (2000). *Cambridge World Encyclopaedia of Food, Volume I, Animal, Marine and Vegetable Oils*. Cambridge University Press:, Cambridge, England. pp. 375-379.
 44. Comisión Europea. «REGLAMENTO (CE) No 1513/2001 DEL CONSEJO de 23 de julio de 2001 que modifica el Reglamento no

- 136/66/CEE y el Reglamento (CE) no 1638/98, en lo que respecta a la prolongación del régimen de ayuda y la estrategia de la calidad para el aceite de oliva» (<https://web.archive.org/web/20061016032919/http://www.agrodigital.com/UPLOAD/1/10/Reglamento%20151301%20sobre%20a%20prolongacion%20del%20regimen%20de%20ayuda%20y%20la%20estrategia%20de%20la%20calidad%20para%20el%20aceite%20de%20oliva.pdf>) (PDF). Archivado desde el original (<http://www.agrodigital.com/UPLOAD/1/10/Reglamento%20151301%20sobre%20la%20prolongacion%20del%20regimen%20de%20ayuda%20y%20la%20estrategia%20de%20la%20calidad%20para%20el%20aceite%20de%20oliva.pdf>) el 16 de octubre de 2006. Consultado el 19 de abril de 2009.
45. Garcés-Ayerbe, C.; Sáenz-Royo, C.; Muñoz, F.; Rodríguez, G.; Fleta, J.; Fleta-Asín, J.; Moreno, L.; Rivera, M.P. (3 de julio de 2024). «¿Bajarán los precios del aceite de oliva en España con la supresión del IVA?» (<https://theconversation.com/bajaran-los-precios-del-aceite-de-oliva-en-espana-con-la-supresion-del-iva-233707>). *The Conversation*. Consultado el 7 de julio de 2024.
 46. "Importance of fat as a support nutrient for energy: metabolism of athletes", Bjorntorp P. *J Sports Sci* 1991; 9: 71-76
 47. Publio Viola (1997). *El Aceite de Oliva* (1.^a edición). Madrid: Conseko Oleícola Internacional.
 48. Zamora, Bañez y Alaminos (2004). «Aceite de oliva: influencia y beneficios sobre algunas patologías» (http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-71992004000300010&script=sci_arttext). Consultado el 19 de junio de 2015.
 49. Laura Tardón (21 de julio de 2011). *El Mundo*, ed. «Cómo aumentar el colesterol 'bueno'» (<http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/07/21/corazon/1311229138.html>). Consultado el 6 de diciembre de 2016. «Según Leonardo Reinares, director de la Unidad de Lípidos del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico de Madrid, «no hay ninguno capaz de modificar el colesterol 'bueno', salvo el aceite de oliva». Las grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva, son capaces de "subir el HDL ...»
 50. Fran Calles (13 de agosto de 2021). Fran Calles, ed. «¿Se puede adelgazar con el Aceite de Oliva?» (<https://neove.es/propiedades-aceite-ninos/>). Consultado el 13 de agosto de 2021.
 51. Garrido M, González-Flores D, Marchena AM, Propr E, García-Parra J, Barriga C, Rodríguez A.B. (2013). "A lycopene-enriched virgin olive oil enhances antioxidant status in humans". (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23225211>) *J Sci Food Agric* 93: 1820-1826.
 52. Papadopoulos, George; Boskou, Dimitrios (1991). «Antioxidant effect of natural phenols on olive oil» (https://archive.org/details/sim_jaocs-journal-of-the-american-oil-chemists-society_1991-09_68_9/page/669). *Journal of the American Oil Chemists Society* **68** (9): 669. doi:10.1007/BF02662292 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF02662292>).
 53. Academia, op. cit., p. 106.
 54. Reglamento (CE) No 640/2008 de la Comisión de 4 de julio de 2008 que modifica el Reglamento (CE) no 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:178:0011:0016:ES:PDF>)
 55. Academia, op. cit., p. 107.
 56. Academia, op. cit., p. 111.
 57. Folleto de la campaña "Aceites de oliva, toda una experiencia", que tuvo lugar en España en 2015, financiada con la ayuda de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España.
 58. Academia, op. cit., p. 108.
 59. Academia, op. cit., p. 248.
 60. Dimitrios Boskou (julio de 2008). *Olive Oil: Minor Constituents and Health* (<https://archive.org/details/oliveoilminorcon0000unse>) (en inglés) (1.^a edición). Londres: CRC. ISBN 1420059939.
 61. Blekas, G.; Tsimidou M.; Boskou D. (1995). «Contribution of α -tocopherol to olive oil stability» (https://archive.org/details/sim_food-chemistry_1995_52_3/page/289). *Food chemistry* **52** (3): 289-294. ISSN 0308-8146 (<http://portal.issn.org/resource/ISSN/0308-8146>).
 62. Andrikopoulos, Nikolaos K.; Dedoussis, George V. Z.; Falirea, Ageliki; Kalogeropoulos, Nick; Hatzinikola, Haristoula S. (2002). «Deterioration of natural antioxidant species of vegetable edible oils during the domestic deep-frying and pan-frying of potatoes» (https://archive.org/details/sim_international-journal-of-food-sciences-

- and-nutrition_2002-07_53_4/page/335). *Int. J. Food Sci. Nutr* **53**: 335-366.
63. Brenes, Manuel; García, Aranzazu; Dobarganes, M. Carmen; Velasco, Joaquín; Romero, Concepción (2002). «Influence of Thermal Treatments Simulating Cooking Processes on the Polyphenol Content in Virgin Olive Oil». *J. Agric. Food Chem* **50** (21): 5962-5967. doi:10.1021/jf020506w (<https://doi.org/10.1021%2Fjf020506w>).
 64. Dossier con recetas de la campaña «Aceites de oliva, toda una experiencia», que tuvo lugar en España en 2015, financiada con la ayuda de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España.
 65. Lavara, op. cit., p. 47 y siguientes.
 66. Cómo elegir un buen aceite de oliva virgen extra: 10 consejos prácticos. (<https://www.muysaludables.com/como-elegir-un-buen-aceite-de-oliva-consejos-practicos/>) en Saludables.
 67. Academia, op. cit., p. 246.
 68. Academia, op. cit., p. 249.
 69. «El olivo en la mitología y la tradición de la antigua Grecia» (<http://www.sabor-artesano.com/olivo-mitologia-tradicion.htm>). Sabor Artesano.
 70. Academia, op. cit., p. 244.
 71. Éxodo 27:20 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+27%3A20&version=DHH>)
 72. Éxodo 30:22-33 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+30%3A22-33&version=DHH>)
 73. Mateo 25:1-13 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+25%3A1-13&version=DHH>)
 74. Lucas 7:46 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+7%3A46&version=DHH>) y Hebreos 1:9 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+1%3A9&version=DHH>)
 75. Lucas 10:34 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+10%3A34&version=DHH>)
 76. Santiago 5:14 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+5%3A14&version=DHH>)
 77. Salmos 45 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+45&version=DHH>) y Mateo 6:17 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+6%3A17&version=DHH>)
 78. Lucas 7:36-48 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+7%3A36-48&version=DHH>) y Juan 12:1-8 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+12%3A1-8&version=DHH>)
 79. Isaías 61:1 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+61%3A1&version=DHH>); Lucas 4:18 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+4%3A18&version=DHH>); Hechos 10:38 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+10%3A38&version=DHH>); 2 Corintios 1:21 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+1%3A21&version=DHH>); 1 Juan 2:20-27 (<https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+2%3A20-27&version=DHH>)
 80. Luis Alonso Schökel (2006). *La Biblia de Nuestro Pueblo* (<https://archive.org/details/labibliadenuestro0000unse>) (3.^a edición). Ediciones Mensajero. pp. 1793 (<https://archive.org/details/labibliadenuestro0000unse/page/1793>) y 1819. ISBN 84-271-2708-1.
 81. Oteros José (2014) Modelización del ciclo fenológico reproductor del olivo (Tesis Doctoral). Universidad de Córdoba, Córdoba, España *Link* (https://www.researchgate.net/publication/261005349_Modelizacin_del_ciclo_fenolgico_reproductor_del_olivo_%28Olea_europaea_L.%29?ev=prf_pub)
 82. <https://www.internationaloliveoil.org/the-world-of-olive-oil>
 83. Expoliva. ifeja.org, ed. «Expoliva (la cita de los negocios)» (<http://www.ifeja.org/expoliva/>). Consultado el 30 de enero de 2011.
 84. Libelmoan. «Premios Aceite Oliva Virgen extra Expoliva» (<https://web.archive.org/web/20171024042647/http://www.expoliva.com/expoliva2017/premios/Ganadores-Premios-Calidad-Expoliva.aspx>). Archivado desde el original (<http://www.expoliva.com/expoliva2017/premios/Ganadores-Premios-Calidad-Expoliva.aspx>) el 24 de octubre de 2017. Consultado el 24/10/17.
 85. Cabrera Martos, Carmen (21 de abril de 2006). «Expomartos reclama un aumento de la calidad» (http://www.ideal.es/jaen/pg060421/prensa/noticias/Local_Jaen/200604/21/JAE-LOC-142.html). *Diario Ideal*. Consultado el 11 de mayo de 2015.
 86. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. marm.es, ed. «Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas - SIGPAC» (<https://web.archive.org/web/20110623174253/http://www.marm.es/>)

- es/agricultura/temas/sistema-de-informacion-geografica-de-parcelas-agricolas-sigpac-/default.aspx). Archivado desde el original (<http://www.marm.es/es/agricultura/temas/sistema-de-informacion-geografica-de-parcelas-agricolas-sigpac-/default.aspx>) el 23 de junio de 2011. Consultado el 28 de junio de 2011.
87. Interempresas: ¿Quién es quién en el sector del aceite de oliva? (<https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/233498-Quien-es-quien-en-el-sector-del-aceite-de-oliva.html>) *En España hay actualmente 1.828 entidades productoras de aceite de oliva, entre cooperativas y almazaras privadas. De éstas, 908 son cooperativas y 920 son almazaras privadas. De la producción de 1.260.000 toneladas de aceite de la pasada campaña, la de 2017-2018, 802.090 se produjeron en cooperativas, mientras que las almazaras industriales o privadas fabricaron las otras 458.010 toneladas.*
 88. «Aceites de Oliva de España» (<https://www.aceitesdeolivadeespana.com>).
 89. «Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español» (<http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-organizaciones-interprofesionales-agroalimentarias/aceiteespanol.aspx>).
 90. Xosé Hermida (29 de octubre de 2015). «Ponga un árbol milenario en su jardín» (http://politica.elpais.com/politica/2015/10/27/actualidad/1445972281_177631.html). El País.
 91. Rodrigo García (25 de junio de 2015). «Iciar Bollaín: El cuento del abuelo, la nieta y el olivo» (http://cultura.elpais.com/cultura/2015/06/25/actualidad/1435246341_721080.html). El País.
 92. Oteros, José (2014). *Modelización del ciclo fenológico reproductor del olivo* (https://www.researchgate.net/publication/261005349_Modelización_del_ciclo_fenológico_reproductor_del_olivo_%28Olea_europaea_L.%29). Universidad de Córdoba, España.
 93. Ginés Donaire (24 de marzo de 2014). «La campaña del aceite de oliva cierra con la mayor producción de la historia» (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/24/andalucia/1395683776_502857.html). El País.
 94. «El Gobierno y la Junta hacen un frente común para preservar la aceitera Deoleo» (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/04/andalucia/1396631389_920954.html). El País. 4 de abril de 2014.
 95. «Andalucía destapa el fraude de la venta de falso aceite virgen extra» (http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Andalucia/destapa/fraude/venta/falso/aceite/virgen/extra/elpepusoc/20101124elpepusoc_4/Tes). El País.
 96. Manuel Mateo Pérez (31 de marzo de 2016). «Jaén, ejemplo de 'paraíso de interior'» (<http://www.elmundo.es/andalucia/2016/03/31/56fd44f722601d43428b45d3.html>). El Mundo. «Reyes recordó que en esta provincia germinan más de sesenta y seis millones de olivos de los que se extrae el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo».
 97. Ginés Donaire (9 de mayo de 2015). «Expoliva cierra la mejor edición de su historia» (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/09/andalucia/1431197912_903699.html). El País.
 98. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (ed.). «Aceites de oliva virgen con denominación de origen» (<https://web.archive.org/web/20090414143401/http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/Denominacion/resultado1.asp>). Archivado desde el original (<http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/Denominacion/resultado1.asp>) el 14 de abril de 2009. Consultado el 11 de mayo de 2009.
 99. Dirección General Europea de Agricultura y Desarrollo Rural (ed.). «Listado de denominaciones de Origen Europeas» (<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>). Consultado el 6 de febrero de 2013.
 100. «Aceite de oliva» (<https://studylib.es/doc/7779610/variedades-de-aceitunas---universitat-de-barcelona>).
 101. Producción y comercialización de aceituna aceitera. Publicación de ADBlick Agro, año 2010
 102. Productores olivícolas se capacitaron en Las Grutas. (https://www.rionegro.com.ar/productores-olivícolas-se-capacitaron-en-las-grutas-N_415118/) en <https://www.rionegro.com.ar/>
 103. «Un aceite de oliva argentino fue elegido como el mejor del mundo en un prestigioso ranking» (<https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/un-aceite-de-oliva-argentino-fue-elegido-como-el-mejor-del-mundo-en-un-prestigioso-ranking-nid02122021/>). LA NACION. 2 de diciembre de 2021. Consultado el 26 de octubre de 2022.
 104. <https://laur.ar/historico-olivicola-laur-numero-1-en-el-ranking-de-las-100-mejores-del-mundo/>
 105. «El aceite de oliva» (<https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2015/05/aceiteOliva20>

- 15.pdf). Odepa. mayo de 2015.
106. «Valle del Huasco obtiene la primera denominación de origen para un aceite de oliva chileno» (<https://www.uc.cl/noticias/valle-del-huasco-tiene-la-primera-denominacion-de-origen-para-un-aceite-de-oliva-chileno/>). Universidad Católica. 23 de febrero de 2022.
107. «Aceite de oliva chileno es reconocido entre los mejores del mundo» (<https://sustempo.com/aceite-oliva-chileno-reconocido-los-mejores-del-mundo>). Sustempo. 17 de enero de 2017.
108. «Las exportaciones chilenas al mercado brasileño caen un 14,6 % en los primeros siete meses de 2015» (<https://web.archive.org/web/20160304073634/http://marcotradenews.com/noticias/exportaciones-chilenas-al-mercado-brasileno-caen-14-6-en-los-primeros-siete-meses-de-2015-41405>). Marco Trade News. 15 de octubre de 2015. Archivado desde el original (<http://marcotradenews.com/noticias/exportaciones-chilenas-al-mercado-brasileno-caen-14-6-en-los-primeros-siete-meses-de-2015-41405>) el 4 de marzo de 2016. Consultado el 18 de octubre de 2015.
109. «FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura» (web.archive.org/web/20110520105103/http://faostat.fao.org/site/636/DesktopDefault.aspx?PageID=636#ancor). Archivado desde el original (<http://faostat.fao.org/site/636/DesktopDefault.aspx?PageID=636#ancor>) el 20 de mayo de 2011. Consultado el 9 de octubre de 2011.
110. Oteros, J., Orlandi, F., García-Mozo, H., Aguilera, F., Dhiab, A. B., Bonofiglio, T. & Galán, C. (2014). «Better prediction of Mediterranean olive production using pollen-based models» (https://www.researchgate.net/publication/258291277_Better_prediction_of_Mediterranean_olive_production_using_pollen-based_models). *Agronomy for sustainable development* **34** (3): 685-694.
111. «El Gobierno prohíbe las aceiteras rellenables en bares y restaurantes» (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/15/actualidad/1384520940_551913.html). El País. 15 de noviembre de 2013.
112. «España prohibirá las aceiteras rellenables en hoteles y restaurantes» (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/09/actualidad/1373354457_914501.html). El País. 9 de julio de 2013.

Bibliografía

- Academia española de Gastronomía, presidida por Rafael Ansón (2006). *Los aceites de oliva en la gastronomía del siglo XXI*. Everest. ISBN 842418484X.
- Brígida Jiménez Herrera y Anunciación Carpio Dueñas (2008). *La cata de aceites: aceite de oliva virgen*. Andalucía: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. ISBN 9788484742715.
- Mercedes Roldán Vendrell y otros (2013). *Diccionario de términos del aceite de oliva*. Arco/libros SL. ISBN 9788476358641.
- Noelia Lavara (2000). *Guía de los aceites de oliva virgen extra de España*. Mercacei. ISBN 8493158801.

Enlaces externos

-  Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre **Aceite de oliva**.
-  Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre **aceite de oliva**.
- Aceite de oliva. (<http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/aceite.aspx>) Archivado (<https://web.archive.org/web/20161022094704/http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/aceite.aspx>) el 22 de octubre de 2016 en [Wayback Machine](http://www.waybackmachine.org/). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España.
- Mapa de los Aceites con Denominación de Origen Protegida. (http://www.magrama.gob.es/es/cartografia-y-sig/publicaciones/alimentacion/mapa_dop_aceites.aspx) Archivado (<https://web.archive.org/web/20161022123317/http://www.magrama.gob.es/es/cartografia-y-sig/publicaciones/a>

[limentacion/mapa_dop_aceites.aspx](#)) el 22 de octubre de 2016 en [Wayback Machine](#).
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España.

- Principales disposiciones aplicables a los aceites vegetales comestibles. (<http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/recopilaciones-legislativas-monograficas/aceites.aspx>)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España.
- <https://aovepenaluna.com/es/aove-de-extraccion-temprana/> Aceite de Oliva de Extracción temprana]

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aceite_de_oliva&oldid=174349225»